

1. Where PDEs Come From

1.1 What is a PDE?

먼저 partial differential equation (PDE)가 어떤 식인지, 왜 이런 방정식을 공부하는지부터 이야기해 보자. 자연 법칙을 살펴보면 어떤 양이 얼마나 빨리 변하는지, 즉 **변화율 사이의 관계**로 주어지는 경우가 많다. Newton의 운동 법칙과 Faraday의 전자기 유도 법칙이 그 예이다. 위치가 $x(t)$ 인 질량 m 의 물체에 대해 힘과 가속도의 관계는 $F = mx''(t)$ 이다. 여기서 속도와 가속도를 어떻게 쓰는가? 위치를 시간으로 한 번 미분하면 속도, 두 번 미분하면 가속도가 된다. 이렇게 변화율을 미분으로 쓰고 그 사이의 관계를 적으면 differential equation이 된다. 시간에 대한 변화만 있는 것은 아니다. 공간에 따른 변화도 함께 고려하면 편미분이 등장하게 된다.

PDE의 일반적인 표기는

$$F(x, u(x), \partial_{x_i} u(x), \partial_{x_i x_j} u(x), \dots) = 0, \quad x = (x_1, \dots, x_n)$$

이다. 여기서 F 가 무엇을 입력받는지 보자. 위치 x 뿐 아니라 함수의 값 $u(x)$, 각 좌표에 대한 일차미분, 이차미분 등이 들어간다. 우리가 찾으려는 미지수는 **함수** u 이고, 이 식은 그 함수와 미분 사이에 성립해야 하는 관계이다. 이때 독립변수가 하나인 differential equation을 ordinary differential equation (ODE)라고 한다. PDE에서는 보통 공간과 시간 등 둘 이상의 독립변수를 다룬다. 미지함수는 벡터값일 수도 있으나, 여기서는 주로 실수값 함수를 다룬다. 아래 Schrödinger equation은 복소수값 함수를 사용하는 예외이다.

$u_t = \partial u / \partial t$, $u_x = \partial u / \partial x$, $u_{xx} = \partial^2 u / \partial x^2$ 이며, 아래첨자는 함수값이 아니라 미분을 뜻한다. 영역 Ω 에서 필요한 차수까지 미분 가능한 함수 u 를 대입했을 때 모든 점에서 등식이 성립하면 그 영역에서의 해다. 여기서는 미분을 실제로 계산하여 각 점에서 방정식을 만족하는 해, 즉 classical solution을 다룬다.

Examples of PDEs. 이제 실제로 어떤 식들이 있는지 보자. 우선 공간은 일차원으로 두고 $u = u(x, t)$ 로 쓰자. 계수 c, k 는 상수이다.

1. Linear transport equation:

$$u_t + cu_x = 0, \quad c \in \mathbb{R}.$$

2. Conservation law:

$$u_t + \partial_x [F(u)] = 0.$$

3. Diffusion / heat equation:

$$u_t - ku_{xx} = 0, \quad k > 0.$$

4. Wave equation:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0.$$

5. Soliton / KdV equation:

$$u_t + uu_x + u_{xxx} = 0.$$

6. Linear Schrödinger equation:

$$u_t + iu_{xx} = 0, \quad i^2 = -1$$

는 양자역학에 등장하는 linear equation이다.

transport equation이라는 이름은 무엇이 이동한다는 뜻일까? 잠시 뒤 입자의 분포가 시간에 따라 이동하는 모습을 생각하면서 이 식을 유도한다. diffusion equation과 heat equation은 같은 식을 가리키는 두 이름이다. 물질이 퍼지는 현상과 열이 퍼지는 현상을 같은 식으로 기술하므로

두 이름을 함께 쓴다. 교재에서는 주로 diffusion equation이라고 부른다. conservation law와 KdV equation은 교재 14장에서 다시 다루고, 그 전에는 주로 linear equation에 집중한다.

지금까지 여러 식을 linear equation이라고 불렀다. 그렇다면 무엇이 linear하다는 뜻인가? 이를 정의하려면 함수를 상수배하고 더할 때 어떤 일이 일어나는지 보아야 한다. transport equation의 왼쪽을 만드는 규칙 $\mathcal{L} = \partial_t + c\partial_x$ 부터 생각해 보자. 함수를 넣으면 그 함수의 시간미분과 공간미분의 합이 나온다. 이 규칙이 다음 성질을 만족하는지가 핵심이다.

Definition (Linearity). differential operator를 적용하려면 함수가 미분 가능해야 하므로, u, v 는 필요한 만큼 매끄럽다고 하자. differential operator $\mathcal{L}$ 이 이러한 u, v 와 상수 a, b 에 대해

$$\mathcal{L}(au + bv) = a\mathcal{L}u + b\mathcal{L}v$$

를 만족하면 **linear operator**라고 한다. 함수를 먼저 상수배하여 더한 뒤 operator를 적용하든, 각각에 적용한 뒤 같은 상수배를 하여 더하든 결과가 같다는 뜻이다. 이때

$$\mathcal{L}u = 0$$

은 **homogeneous linear equation**, 주어진 함수 $g \neq 0$ 에 대해

$$\mathcal{L}u = g$$

는 **inhomogeneous linear equation**이다. 왼쪽 operator의 linearity는 같고, 우변이 0인지 주어진 함수 g 인지에 따라 구별하는 것이다.

Examples of Linearity.

$$\mathcal{L} = \partial_t + c\partial_x, \quad \mathcal{L} = \partial_t - k\partial_x^2, \quad \mathcal{L} = \partial_t^2 - c^2\partial_x^2$$

는 차례로 transport equation, diffusion equation, wave equation에 해당하는 linear operator이다. 각각 $\mathcal{L}u = 0$ 으로 쓰면 homogeneous linear equation이 된다.

Schrödinger operator도 같은 의미에서 linear하다.

operator는 함수를 입력받아 다른 함수를 만드는 규칙이다. 예를 들어 $(\partial_t + c\partial_x)u = u_t + cu_x$ 이다. 반면 KdV의 uu_x 는 미지함수끼리의 곱이므로 nonlinear 항이다. conservation law의 linearity는 F 의 형태에 달려 있다. 계수가 x, t 에 의존하더라도 미지함수 u 에 의존하지 않으면 $\partial_t + f(x, t)\partial_x$ 는 여전히 linear하다.

우리의 목표는 식을 만족하는 함수를 찾는 것, 그리고 그런 함수가 몇 개나 있는지 알아보는 것이다. 일단 해를 여러 개 찾았다고 가정해 보자. linearity를 이용하면 그 해들로부터 어떤 다른 해를 만들 수 있을까?

Superposition principle and inhomogeneous equations.

1. $\mathcal{L}u_j = 0$ 인 해 $u_1, \dots, u_n$ 이 있으면 상수 c_j 에 대해

$$\mathcal{L}\left(\sum_{j=1}^n c_j u_j\right) = \sum_{j=1}^n c_j \mathcal{L}u_j = 0.$$

즉, 여러 해를 각각 상수배하여 더한 linear combination도 다시 해다. 이것이 **superposition principle**이며, 앞에서 정의한 linearity를 그대로 적용한 결과이다. superposition principle은 나중에 다시 등장하므로, 이름만 기억하지 말고 왜 이 계산이 성립하는지 이해해 두자.

2. $\mathcal{L}u_p = g$ 인 특정한 해 하나와 $\mathcal{L}v = 0$ 인 해가 있으면 $\mathcal{L}(u_p + v) = g$ 이다. 따라서 inhomogeneous equation의 모든 해는

$$u_p + v, \quad \mathcal{L}u_p = g, \quad \mathcal{L}v = 0$$

로 나타난다. 여기서 u_p 는 원래 방정식을 만족하는 해 하나, 즉 particular solution이다. v 에는 homogeneous equation의 general solution을 넣는다. 먼저 원래 방정식의 해를 하나 구하고, 그 뒤에 어떤 자유가 남는지 살펴보는 순서이다. 그다음 homogeneous equation의 해를 더하면 우변 g 는 바뀌지 않는다. linear algebra에서 inhomogeneous linear system의 해를 구할 때 보았던 구조와 연결해서 생각하면 좋다.

위 표현이 모든 inhomogeneous equation의 해를 포함하는 이유는 임의의 다른 해 w 에 대해 $\mathcal{L}(w - u_p) = g - g = 0$ 이기 때문이다. particular solution은 조건을 만족하는 해 하나이고, general solution은 가능한 해 전체를 나타내는 표현이다. 이 결론에는 differential equation의 구체적인 형태가 아니라 linearity만 필요하다. 여기서는 방정식 자체의 해를 말하며, 처음 상태를 지정하는 initial condition이나 공간 경계에서 주는 boundary condition은 따로 확인해야 한다.

1.2 First-order Equations

Derivation of linear transport equation

마찰 등을 무시하고 물체 하나가 일정한 속도 c 로 움직인다고 하자. 시간 t 의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$\frac{dx}{dt} = c \quad (\dot{x} = c), \quad x(t) = x(0) + ct.$$

이 ODE는 시간에 대해 적분하면 된다. 현재 위치와 처음 위치의 차이가 속도 곱하기 시간이라는, 익숙한 식이다. 물체 하나의 위치는 이렇게 쉽게 예측할 수 있다.

Question. 입자가 너무 많아 하나씩 추적할 수 없고 초기 위치의 분포 $u_0(x)$ 만 안다면, 시간이 지난 뒤의 분포 $u(x, t)$ 를 어떻게 기술할까?

이제 초기 분포의 그래프에서 봉우리 하나를 골라 생각해 보자. 모든 입자가 같은 속도 c 로 움직이니, 시간이 t 만큼 지나면 그 봉우리도 ct 만큼 옮겨간다. 봉우리만 옮겨가는 것이 아니라 다른 부분도 똑같이 이동한다. 따라서 **분포 전체의 모양이 그대로 ct 만큼 이동할 것**이라고 예상할 수 있다. 이 그림을 어떻게 방정식으로 옮길까? 입자의 수가 보존된다는 사실을 이용하자. 여기서 분포를 적분한다는 것이 무슨 뜻인지 짚고 가자. u 를 입자 수의 밀도로 해석하면

$$\int_a^b u(x, t) dx$$

는 시간 t 에 $[a, b]$ 에 있는 입자 수이다. 정규화된 분포를 쓰는 경우에는 전체 중의 비율이며, 이하의 계산은 같다.

모든 입자가 같은 c 로 이동하고 생성되거나 사라지지 않으므로, $a < b$ 와 $h > 0$ 에 대해

$$\int_a^b u(x, t) dx = \int_{a+ch}^{b+ch} u(x, t+h) dx.$$

이 식에서는 아직 구간 전체의 입자 수를 비교하고 있다. 이제 한 점에서 성립하는 관계로 바꿔야 한다. 우선 u 가 매끄럽다고 가정하고, 양변을 $b-a$ 로 나누고 $b \downarrow a$ 로 보내면, 연속성과 fundamental theorem of calculus에 의해 구간 평균이 점에서의 값으로 수렴하여

$$u(a, t) = u(a + ch, t + h)$$

를 얻는다. 다음에는 시간 간격 h 를 줄여 미분을 만들자. 공간과 시간이 동시에 바뀌므로 중간 값을 하나 더하고 빼서, 공간의 변화와 시간의 변화를 나눠 보자.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{u(a + ch, t + h) - u(a, t)}{h} \\ &= \frac{u(a + ch, t + h) - u(a, t + h)}{h} + \frac{u(a, t + h) - u(a, t)}{h} \rightarrow cu_x(a, t) + u_t(a, t). \end{aligned}$$

따라서 linear transport equation은

$$u_t + cu_x = 0$$

이다. $c = 0$ 일 때는 첫 번째 차분이 바로 0이므로 c 로 나누지 않아도 된다. C^1 인 u 에 chain rule을 적용하여 $\frac{d}{dh}u(a + ch, t + h)|_{h=0} = cu_x + u_t$ 로 계산해도 같다.

방정식은 얻었지만 처음에 하려던 일은 아직 남아 있다. 초기 분포를 알 때 나중의 분포를 구하려고 했다. $u(x, 0) = u_0(x)$ 라고 하자. 처음 x_0 에 있던 입자는 $x_0 + ct$ 로 간다. 이번에는 거꾸로 물어보자. 현재 위치 x 에 있는 입자는 어디에서 왔을까? 처음에는 $x - ct$ 에 있었다. 그러므로

$$u(x, t) = u_0(x - ct), \quad u(x_0 + ct, t) = u_0(x_0).$$

같은 식이지만, 첫 표현은 현재 위치에서 출발점을 찾는 관점, 둘째는 입자를 따라가며 값이 보존됨을 보는 관점이다.

Method of characteristics

상수 속도에서 사용한 방법을 좀 더 일반화해 보자. u_x 앞의 계수가 x, t 에 의존할 수 있지만 미지함수 u 에는 의존하지 않는다고 하자. 그러면 여전히 linear equation이다. 주어진 함수 f 에 대해

$$u_t + f(x, t)u_x = 0$$

을 생각하자. 다음 ODE의 해를 따라 u 의 변화를 살펴보자.

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), t), \quad x(0) = x_0.$$

이를 **characteristic equation**이라 하며, 초기 위치 x_0 마다 얻는 $(x(t), t)$ 를 **characteristic curve**라고 한다. chain rule로

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}u(x(t), t) &= u_t(x(t), t) + x'(t)u_x(x(t), t) \\ &= (u_t + fu_x)(x(t), t) = 0. \end{aligned}$$

여기서는 원래 두 변수의 함수였던 u 에 $x(t)$ 를 넣었으므로, $u(x(t), t)$ 는 시간 하나의 함수가 되었다. 그 미분이 0이라는 뜻은 무엇인가? 곡선을 따라 값이 바뀌지 않는다는 뜻이다. 따라서 $u(x(t), t) = u(x_0, 0)$ 이다.

여기서 멈추면 식에 여전히 $x(t)$ 가 남는다. 우리가 원하는 것은 임의의 현재 위치 x 에서의 $u(x, t)$ 이다. 그래서 한 단계가 더 필요하다. 이를 위해 출발점을 현재 위치와 시간으로

$$x_0 = g(x, t)$$

처럼 표현할 수 있으면

$$u(x, t) = u_0(g(x, t))$$

를 얻는다. 즉, 초기 위치를 현재 위치와 시간으로 나타낸 뒤 초기함수에 대입한다. 상수 속도에서는 $g(x, t) = x - ct$ 이다.

이 계산은 characteristic curve가 존재하고 해당 영역에서 출발점을 유일하게 되찾을 수 있으며, u 가 C^1 인 경우에 적용한다.

Example 1. 이제 같은 절차를 예제에 적용해 보자. 방정식과 처음 상태를 함께 주는 다음 initial value problem을 푸는 것이다.

$$4u_x - 3u_y = 0, \quad u(x, 0) = x^3.$$

Solution. 변수 이름이 x, y 라서 앞의 식과 달라 보이지만, 이름을 바꾸면 익숙한 transport equation 이 된다. initial condition이 $y = 0$ 에 주어졌으므로 y 를 시간변수 t 로 두자. $w(x, t) = u(x, t)$ 로 쓰면

$$w_t - \frac{4}{3}w_x = 0, \quad w(x, 0) = x^3.$$

characteristic equation은

$$x'(t) = -\frac{4}{3}, \quad x(t) = x_0 - \frac{4}{3}t$$

이므로 출발점은 $x_0 = x(t) + \frac{4}{3}t$ 이다. 따라서

$$w(x, t) = \left(x + \frac{4}{3}t\right)^3, \quad u(x, y) = \left(x + \frac{4}{3}y\right)^3.$$

실제로 $q = x + \frac{4}{3}y$ 라 두면 $u_x = 3q^2$, $u_y = 4q^2$ 이므로 $4u_x - 3u_y = 0$ 이고, $y = 0$ 에서 $u(x, 0) = x^3$ 이다. $\square$

Example 2. 이번에는 초기함수가 구체적인 다항식이 아니라 임의의 함수라고 하자. $f \in C^1(\mathbb{R})$ 에 대하여 다음 initial value problem을 풀어 보자.

$$u_x + yu_y = 0, \quad u(0, y) = f(y).$$

Solution. 이번 initial condition은 $x = 0$ 에 있으므로 x 를 시간변수로 사용한다. 두 예제에서 같은 글자를 무조건 시간으로 읽지 말고, initial condition을 준 축을 먼저 보자. $w(z, t) = u(t, z)$ 로 두면

$$w_t + zw_z = 0, \quad w(z, 0) = f(z).$$

이제 공간미분 앞의 계수를 읽으면 characteristic equation은 $z'(t) = z(t)$ 이다. 이 간단한 ODE의 계산을 확인해 보자.

$$\frac{d}{dt}(e^{-t}z(t)) = e^{-t}(z'(t) - z(t)) = 0$$

이므로 $z(t) = z_0 e^t$ 이다. 따라서 $z_0 = z(t)e^{-t}$ 를 초기함수에 대입하면

$$w(z, t) = f(ze^{-t}), \quad u(x, y) = f(ye^{-x}).$$

$q = ye^{-x}$ 라 두면 $u_x = -qf'(q)$, $u_y = e^{-x}f'(q)$ 이므로 $u_x + yu_y = 0$ 이다. 또한 $u(0, y) = f(y)$ 이므로 initial condition도 만족한다. $\square$

transport equation은 이렇게 characteristic curve를 구하고, 출발점을 현재 위치로 표현한 다음, 초기함수에 대입하여 풀 수 있다. 다음에는 wave equation과 diffusion equation이 어디에서 나오는지 살펴보고, 방정식에 함께 주어야 하는 initial condition과 boundary condition을 이야기한다.